EJ 1)

Mín $Z = 150x_1 + 500x_2$

S.a: $\begin{cases} 3x_1 + 10x_2 \geq 300 \\ x_1 + 2x_2 \leq 120 \\ -x_1 + x_2 \leq 30 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$

1) COORD. DE LA SOL. ÓPTIMA DEL PROBLEMA ?

2) $x_1 = 50$, $x_2 = 30$ ES UNA SOL. FACTIBLE ?

3) QUE REST. FUNCIONALES ESTÁN ACTIVAS EN EL ÓPTIMO?

4) ¿VALOR DE LA VAR. DE HOLGURA DE LA SEGUNDA REST. EN EL PUNTO (100,0) ?

5) CUAL ES EL COSTO OPTIMO EN PESOS?

EJ 2) REFINERIA EN CAMPANA PRODUCE

NAFTA X_1, DIESEL X_2, FUELOIL X_3 MEDIDAS EN CANT. EN TONELADAS

MAX GANANCIA EN USD.

MAX $Z = 50x_1 + 80x_2 + 30x_3$

S.a: $2x_1 + 3x_2 + 1{,}5x_3 \leq 5000$ (MAT PRIM PET. CRUDO)

$0{,}5x_1 + 0{,}8x_2 + 0{,}2x_3 \leq 1200$ (CAP. DESTILACION)

$x_2 \geq 500$ (COMPROMISO MÍNIMO DIESEL)

$x_j \geq 0$

C_B	BASE	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	Y_i
0	A_4	1/8	0	3/4	1	-15/4	0	0	500
0	A_6	5/8	0	1/4	0	5/4	1	-1	1000
80	A_2	5/8	1	1/4	0	5/4	0	0	1500

1) SE DETIENE O SIGUE? QUIEN ENTRA Y QUIEN SALE?

2) PRECIO SOMBRA DE LA REST. DE CAPA. DE DESTILACION EN EL OPTIMO?

3) RANGO DE C_j DEL DIESEL PARA QUE LA BASE OPTIMA NO CAMBIE?

4) FUNCION DUAL? $Y_j \geq 0$

5) VAR HOLGURA QUE NO SEAN BASICAS EN EL ÓPTIMO?

6) SIGNIFICADO PRECIO SOMBRA PRIMERA RESTRICCION ECONOMICAMENTE

7) AL PLANTEAR TABLA SIMPLEX INICIAL, QUE VAR INGRESA Y CUAL SALE?

8) EN EL OPT, ¿CUAL ES EL COSTO REDUCIDO DE LA NAFTA Y COMO SE INTERPRETA?

EJ 3.

FERRETERÍA MAYORISTA STOCK PARA ÍTEMS CRÍTICOS

TORNILLOS A, TUERCAS B

$D_A = 12000$ U
$D_B = 8000$ U
} DEMANDA ANUAL

$C_A = 50\$$
$C_B = 80\$$
} COSTO UNITARIO DE COMPRA

$L_A = 150\$$ PARA A
$L_B = 200\$$ PARA B
} COSTO FIJO DEL PEDIDO

$i = 20\%$.
$I_0 = \$28000$ CAPITAL MAX PARA INVERTIR EN EL STOCK.

1) VALOR DE λ MÁS CERCANO AL ÓPTIMO PARA CUMPLIR EL PRESUP.?

2) ¿TAMAÑO LOTE ÓPTIMO PARA TOR. A SI IGNORAMOS RESTRICCIÓN?

3) ¿VALOR MÁS CERCANO A LA INVERSIÓN PROM. SI SE CONSIDERAN AMBOS LOTES ÓPTIMOS?

4) BAJO LA REST. FINANCIERA ¿CUÁL ES EL TAMAÑO DE LTE ÓPTIMO APROX PARA LAS TUERCAS B?

5) LE CONVENDRÍA A LA FERRETERÍA TOMAR UN CRÉDITO DE 12% ANUAL PARA EXPANDIR EL PRESUP?